

	Módulo: Manejo de Estructura de Datos Actividad: Primer examen práctico (2026) Grupo: IDSN221 Práctica Fecha: 31 de agosto 2026 Docente: Ing. Gil Ubaldo Cruz	Nota:
	Integrante:	

EXAMEN PRÁCTICO 01 – C2-2026

Indicaciones: Aplicando lo aprendido en clases (tipos de datos, estructuras de control, arreglos/ArrayList y manejo de excepciones), resuelva los siguientes ejercicios.

Ejercicio 1 (25%)

En la clase ListaUtiles

```
public class ListaUtiles {
    public static void main(String[] args) {
        // Lista inicial con error
        ArrayList<String> utiles = new ArrayList<>();
        utiles.add("Cuaderno");
        utiles.add("Lápiz");
        utiles.add("Borrador");
        utiles.add("Regla");
        utiles.add("Colores");
        utiles.add("Tijeras");
        utiles.add("Folders");
        utiles.add("Pegamento");
        utiles.add("Mochila"); // Error: debería ser "Sacapuntas"

        // TODO: Encontrar y corregir el error en la lista
        int indiceError = utiles.indexOf("mochila");
        if (indiceError != -1) {
            _____ //Añadir el código que falta
        }

        // TODO: Agregar un nuevo útil
        // TODO: Eliminar un útil innecesario

        // Mostrar la lista final corregida
        System.out.println("Lista de útiles corregida:");
        for (String item : utiles) {
            System.out.println("- " + item);
        }
    }
}
```

- Detectar el error en la lista y corregirlo.
- ✓ Agregar "Plumones" usando add().
- ✓ Remover "Folders" usando remove().
- ✓ Imprimir la lista final corregida.

Ejercicio 2 (25%)

Dada la clase **PromedioCalificaciones**, complete lo que falta en el código.

```
public class PromedioCalificaciones {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        double sumaNotas = 0;
        int cantidad = 0;

        System.out.print("Ingrese calificaciones (0 a 10). ");
        System.out.println("Ingrese un número negativo para salir.");

        while (true) {
            try {
                System.out.print("Calificación: ");
                double nota = _____;

                if (_____) {
                    break;
                }

                _____;
                _____;

            } catch (Exception e) {
                System.out.println("Entrada inválida. Intente de nuevo.");
            }
        }

        double promedio = (cantidad > 0) ? sumaNotas / cantidad : 0;
        System.out.println("Promedio final: " + promedio);
    }
}
```

Ejercicio 3 (25%)

Dada la clase **AccesoArreglo**

```
public class AccesoArreglo {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            int resultado = obtenerElemento(new int[]{5, 10, 15}, 5);
            System.out.println("Elemento: " + resultado);
        } catch (Exception e) {
            System.out.println("Error: " + e.getMessage());
        }
    }

    public static int obtenerElemento(int[] datos, int indice) {
        return datos[indice];
    }
}
```

Preguntas:

- ¿Qué problema tiene este código?
- ¿Cómo se puede mejorar el manejo de excepciones?
- ¿Qué excepción específica se genera y cómo capturarla?

Ejercicio 4 (25%)

```
import java.util.Scanner;

public class ConversionYDivision {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        String[] valores = {"20", "cuarenta", "60", "0"};

        System.out.print("Ingrese un índice del 0 al 3: ");
        int indice = sc.nextInt();

        try {
            int numero = Integer.parseInt(valores[indice]);
            int resultado = 100 / numero;
            System.out.println("Resultado: " + resultado);
        } catch (Exception e) {
            System.out.println("Error en la operación.");
        }
    }
}
```

Preguntas:

- ¿Qué tipos de excepciones pueden ocurrir en este código?
- ¿Cómo podrías mejorar el manejo de errores?
- Modifica el código para capturar `NumberFormatException`, `ArrayIndexOutOfBoundsException` y `ArithmeticException` por separado.

Entregar la solución de los ejercicios en un proyecto Java, comprimirlo y subirlo en la plataforma en el buzón correspondiente.